

Výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-12** Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** výrazy s proměnnými – mnohočleny

Základní pojmy

Výraz s proměnnou – Zápis z čísel, proměnných, početních operací a závorek, např. $3x^2 - 2xy + 1$.**Hodnota výrazu** – Číslo, které vyjde po dosazení konkrétních čísel za proměnné.**Jednočlen** – Součin čísla (koeficientu) a mocnin proměnných s přirozeným exponentem, např. $-5x^2y$.**Mnohočlen (polynom)** – Součet jednočlenů, např. $2x^3 - x + 7$; člen bez proměnné je absolutní člen.**Stupeň mnohočlenu** – Nejvyšší exponent proměnné u nenulového členu ($2x^3 - x + 7$ má stupeň 3).**Podobné členy** – Členy lišící se jen koeficientem ($3x^2$ a $-7x^2$); jen ty lze sečíst.**Rozklad na součin** – Zápis mnohočlenu jako součinu mnohočlenů nižšího stupně, např.

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

Vytýkání – Rozklad podle distributivního zákona: společného činitele všech členů napíšeme před závorku.

Vzorce a vztahy

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad \text{druhá mocnina součtu}$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad \text{druhá mocnina rozdílu}$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \quad \text{rozdíl druhých mocnin}$$

$$ab + ac = a(b + c) \quad \text{vytýkání}$$

$$ac + ad + bc + bd = (a + b)(c + d) \quad \text{postupné vytýkání (čtyři členy)}$$

$$x^2 + (p + q)x + pq = (x + p)(x + q)$$

kvadratický trojčlen: hledám dvě čísla se součtem u a součinem rovným abs. členu

Jak poznám, který vzorec použít

Tvar (po vytknutí)	Příklad	Rozklad
2 členy, rozdíl čtverců	$4x^2 - 25$	$(2x - 5)(2x + 5)$
3 členy, krajní jsou čtverce	$x^2 - 6x + 9$	$(x - 3)^2$
3 členy, jinak	$x^2 + 5x + 6$	$(x + 2)(x + 3)$
4 členy	$x^3 + 2x^2 + 3x + 6$	$(x + 2)(x^2 + 3)$

Poučky a postupy

- Při rozkladu vždy nejdřív vytkni vše, co jde (největšího společného dělitele koeficientů a nejnižší mocninu každé proměnné).
- Potom podle počtu členů hledej vzorec (viz tabulka).
- Rozkládej, dokud to jde:
 $x^4 - 16 = (x^2 + 4)(x - 2)(x + 2)$.
- Součet čtverců $a^2 + b^2$ v reálných číslech na součin rozložit nejde.
- Kontrola: roznásob zpět, nebo dosad' do zadání i výsledku stejné číslo (např. $x = 2$).
- Mínus před závorkou mění znaménka všech členů v závorce.

Pozor na

- $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$ – nezapomeň na člen $2ab$.
- $(3x)^2 = 9x^2$, ne $3x^2$; $-x^2 = -(x^2)$, ale $(-x)^2 = x^2$.
- Vytknutí záporného čísla mění znaménka:
 $-2x + 6 = -2(x - 3)$.
- $x^2 - 9 \neq (x - 3)^2$ – rozdíl čtverců dává dvě různé závorky.

Vzorový příklad

Rozlož na součin $12a^3b - 3ab^3$.

- Společný činitel obou členů je $3ab$:
 $12a^3b - 3ab^3 = 3ab(4a^2 - b^2)$.
- V závorce je rozdíl čtverců:
 $4a^2 - b^2 = (2a)^2 - b^2 = (2a - b)(2a + b)$.
- Výsledek: $12a^3b - 3ab^3 = 3ab(2a - b)(2a + b)$.
- Kontrola pro $a = b = 1$: zadání $12 - 3 = 9$, rozklad $3 \cdot 1 \cdot 3 = 9$ ✓.